

Química · 1.º medio

Conceptos explicados, ejemplos resueltos y práctica para escribir en la hoja.

1.º medio / Química

4 temas · alternativas + desarrollo + solucionario

Cómo usar esta guía

Lee la explicación y resuelve el ejemplo sin mirar. Luego contesta la alternativa y desarrolla la pregunta en el espacio disponible. Revisa las soluciones al final, corrige tu razonamiento y vuelve a intentar los ítems que fallaste.

Alineación y origen de los ejercicios

Los temas se seleccionaron a partir de las Bases y Programas del Currículum Nacional (Mineduc) para este curso. Las preguntas son originales, redactadas para Chile con el formato breve de selección múltiple y respuesta estructurada observado en los archivos de Cambridge IGCSE May/June 2026 (0620/42, 0654/42) aportados por el usuario. No son transcripciones de esas preguntas ni forman parte de una evaluación oficial.

En las Bases, estos contenidos pertenecen al eje respectivo de Ciencias Naturales; esta separación por ciencia facilita el estudio.

1. Cambios y reacciones cotidianas

Concepto. Un cambio físico altera estado o forma sin producir sustancias nuevas. Una reacción química reorganiza átomos y genera sustancias distintas: puede evidenciarse por gas, precipitado, color o temperatura, aunque ningún indicio aislado es prueba absoluta. Conviene comparar propiedades antes y después y controlar condiciones.

Ejemplo resuelto. Hierro oxidado da un producto nuevo; hielo derretido sigue siendo agua.

1.1 ¿Cuál caso representa una reacción química? [1]

A Fundir hielo

B Cortar papel

C Oxidar hierro

D Disolver sal

1.2 En bicarbonato y vinagre aparecen burbujas. Diseña una prueba breve para distinguir gas producido de aire atrapado. [3]

2. Conservación y ecuaciones

Concepto. En un sistema cerrado la masa total de reactivos equivale a la de productos, porque los átomos se conservan. Ajustar una ecuación cambia coeficientes, no subíndices de fórmulas: así representamos la proporción entre partículas. Si parece perderse masa en recipiente abierto, comprueba si escapó un gas.

Ejemplo resuelto. Para formar agua: $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$. Hay cuatro H y dos O a cada lado.

2.1 ¿Qué se modifica al ajustar una ecuación? [1]

A Subíndices

B Coeficientes

C Símbolos químicos

D Cargas del protón

2.2 Ajusta $\text{Fe} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3$ y cuenta átomos de Fe y O a cada lado. [3]

3. Mol y cálculo estequiométrico

Concepto. Un mol representa $6,02 \times 10^{23}$ entidades; permite relacionar partículas y masa. Primero ajusta la reacción, luego convierte gramos a mol con $n=m/M$ y usa la proporción de coeficientes. Por último regresa a la unidad pedida. Informa supuestos y unidades en cada paso.

Ejemplo resuelto. 24 g de Mg, con $M \approx 24 \text{ g/mol}$, equivalen aproximadamente a 1 mol.

3.1 Si $M(\text{H}_2\text{O})=18 \text{ g/mol}$, 36 g son... [1]

A 0,5 mol

B 1 mol

C 2 mol

D 18 mol

3.2 En $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$, ¿qué masa de MgO se forma con 12 g de Mg y oxígeno suficiente? Usa $M(\text{Mg})=24$, $M(\text{MgO})=40 \text{ g/mol}$. [3]

4. Compuestos y seguridad química

Concepto. La fórmula informa tipos y número relativo de átomos: CaCO_3 posee Ca, C y O en razón 1:1:3. Para nombrar sustancias se identifica primero composición y reglas de nomenclatura correspondientes. En el laboratorio se usan gafas, etiquetas y pequeñas cantidades; no se prueban sustancias ni se mezclan reactivos sin instrucción.

Ejemplo resuelto. CO y CO_2 son compuestos diferentes: cambiar un subíndice cambia la composición, no solo la escritura.

4.1 ¿Cuántos átomos de O hay en CaCO_3 ? [1]

A 1

B 2

C 3

D 5

4.2 Indica una diferencia entre CO y CO_2 y dos prácticas para trabajar con un reactivo desconocido. [3]

Solucionario y criterios

La respuesta de desarrollo muestra una solución modelo; se aceptan formulaciones científicas o matemáticas equivalentes que justifiquen el procedimiento. En Inglés, la producción abierta admite respuestas diversas que cumplan los criterios.

1. Cambios y reacciones cotidianas

1.1 [1 punto]: C. C Oxidar hierro

1.2 [3 puntos]: Recoger el gas y hacerlo burbujear en agua de cal bajo supervisión docente; el CO_2 la enturbia, mientras una muestra de aire de control no produce el mismo efecto apreciable.

2. Conservación y ecuaciones

2.1 [1 punto]: B. B Coeficientes

2.2 [3 puntos]: $4\text{Fe} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3$; 4 Fe y 6 O en cada lado.

3. Mol y cálculo estequiométrico

3.1 [1 punto]: C. C 2 mol

3.2 [3 puntos]: $12/24=0,5$ mol Mg; proporción $\text{Mg}:\text{MgO}=1:1$; $m=0,5 \cdot 40=20$ g MgO .

4. Compuestos y seguridad química

4.1 [1 punto]: C. C 3

4.2 [3 puntos]: CO tiene un O por C y CO_2 dos; leer etiqueta/ficha de seguridad, usar gafas y seguir indicaciones docentes.

Fuentes para planificación docente

- Ministerio de Educación de Chile:
<https://www.curriculumnacional.cl/curriculum/7o-basico-2o-medio/ciencias-naturales/1-medio> (curso y asignatura; consultar OA y Programa de estudio).
 - Material de consulta de formato: Cambridge IGCSE May/June 2026 Question Papers y Mark Schemes aportados por el usuario (0620/42, 0654/42). Los ítems de esta guía son originales.
- Cobertura: guía de estudio de los ejes centrales del nivel; el programa oficial detalla otros objetivos, actitudes y habilidades que requieren actividades de aula y evaluación adicionales.